

Թեմատիկ վեբ կայքի ստեղծում առաջատար վեբ ծրագրավորմամբ

Անձնական նպատակների հետևման վեբ հարթակ

Սուրեն Արզումանյան

Եվրասիա միջազգային համալսարան
Կառավարման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոն

Երևան, 2026

Թեմայի արդիականությունը

- Անձնական նպատակների կառավարումը դարձել է կրթական և մասնագիտական ինքնակազմակերպման կարևոր գործիք:
- Օգտատերերը հաճախ օգտագործում են մի քանի տարբեր հավելված՝ նպատակ, առաջադրանք, սովորություն և վերլուծություն կառավարելու համար:
- Առաջատար վեբ ծրագրավորումը հնարավորություն է տալիս այդ գործառույթները միավորել մեկ պաշտպանված և հարմար միջավայրում:

Հետազոտական խնդիրը և նպատակը

Խնդիր. Նպատակների կառավարումը մասնատված է տարբեր գործիքների միջև, իսկ ամբողջական լուծումները հաճախ կամ բարդ են, կամ սահմանափակ:

Նպատակ. Մշակել առաջատար վեբ ծրագրավորման մոտեցումներով թեմատիկ վեբ կայք՝ անձնական նպատակների սահմանման, հետևման և վերլուծության համար:

Առաջադրված խնդիրները

- Ա Գնահատել նպատակադրման և արտադրողականության գիտական մոտեցումները:
- Բ Համեմատել գործող նպատակների կառավարման թվային լուծումները:
- Գ Մշակել կայքի կառուցվածքը, տվյալների մոդելը և հիմնական գործառույթները:
- Դ Գնահատել օգտագործման հարմարավետությունն ու ֆունկցիոնալ ամբողջականությունը:
- Ե Ապացուցել, որ ինտեգրված լուծումը նվազեցնում է կառավարման մասնատվածությունը:

Մեթոդաբանությունը

- Գրականության որակական վերլուծություն՝ SMART, Goal Setting Theory, OKR, UX և web technology աղբյուրներով:
- Գործող լուծումների համեմատություն՝ Todoist, Habitica, Strides և Goals on Track:
- Կիրառական մշակում՝ իտերատիվ full-stack մոտեցմամբ:
- Ֆունկցիոնալ, responsive և կառուցվածքային գնահատում:

Տեխնոլոգիական լուծումը

- Next.js 15 App Router և TypeScript՝ full-stack կառուցվածքի համար:
- PostgreSQL և Prisma՝ հարաբերական, type-safe տվյալների մոդելի համար:
- Auth.js v5՝ Google և email/password նույնականացման համար:
- Tailwind CSS, shadcn/ui և Recharts՝ responsive միջերեսի և վերլուծական գրաֆիկների համար:
- Docker Compose՝ կրկնելի տեղակայման միջավայրի համար:

Մշակված համակարգի հիմնական գործառույթները

- Նպատակների ստեղծում, խմբագրում, ջնջում, ֆիլտրում և որոնում:
- Ենթանպատակներ, վերջնաժամկետներ, առաջնահերթություններ և կատեգորիաներ:
- Առաջընթացի գրանցում և ProgressLog պատմություն:
- Dashboard՝ ընդհանուր վիճակագրությամբ և մոտակա վերջնաժամկետներով:
- Analytics էջ՝ completion rate, streak և category breakdown ցուցանիշներով:

Հիմնական արդյունքները

- Ստեղծվել է ամբողջական անձնական նպատակների հետևման թեմատիկ վեբ կայք:
- Տվյալների մոդելը կապում է օգտատիրոջը, նպատակները, կատեգորիաները, ենթանպատակները և առաջընթացի պատմությունը:
- Համակարգը միավորում է պլանավորումը, գործողության հետևումը և վերլուծությունը մեկ միջավայրում:
- Միջերեսը փորձարկվել է desktop և mobile ներկայացումներով:

Եզրակացություններ

- Գիտական և գործնական աղբյուրները հաստատում են չափելի նպատակների, փուլային բաժանման և feedback-ի կարևորությունը:
- Գործող գործիքների համեմատությունը հիմնավորեց ինտեգրված լուծման անհրաժեշտությունը:
- Next.js, Prisma, PostgreSQL և Auth.js համադրությունը բավարար է անվտանգ և ընդլայնելի full-stack կայք ստեղծելու համար:
- Առաջարկվող լուծումը նվազեցնում է նպատակների կառավարման մասնատվածությունը:

Առաջարկություններ

- Ավելացնել անհատականացված շաբաթական վերանայման մեխանիզմ:
- Կատարել usability testing իրական օգտատերերի՝ ուսանողների և երիտասարդ մասնագետների մասնակցությամբ:
- Ավելացնել կարգավորվող push notification-ներ և calendar integration:
- Զարգացնել Progressive Web App կամ native mobile տարբերակ:

Սահմանափակումներ և հետագա զարգացում

- Չկա լայնածավալ իրական օգտատերային փորձարկում:
- Չկան թիմային նպատակներ և native mobile հավելված:
- Հետագա փուլերում հնարավոր է ավելացնել AI առաջարկություններ, mentor-based նպատակներ և WCAG 2.2 audit:

Հարցեր